De cel: organellen, membranen en weefsels

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welk organel doet dit?

Zes organellen, elk met één taak. Een trucje: de naam zegt vaak al iets. Een lysosoom lost op, een ribosoom bouwt eiwitten, een centrosoom staat in het centrum bij de deling.

1 Welk organel?

a) ribosoom · b) lysosoom · c) centrosoom

Let op het verschil tussen een ribosoom en een lysosoom: het eerste bouwt op, het tweede breekt af. Die twee namen lijken op elkaar en de taken zijn tegengesteld.

2 Welk organel?

a) kernlichaampje · b) glad ER · c) vacuole

Let op het kernlichaampje: dat maakt de ribosomen, dus het ligt in de kern terwijl de ribosomen zelf buiten de kern werken. En let op het glad ER: glad maakt vetten en ontgift, ruw maakt eiwitten omdat er ribosomen op zitten.

2 Plant, dier of beide?

Vraag je bij elk onderdeel af of het iets met licht of met stevigheid te maken heeft. Dat zijn de plantentaken. Wat elke cel nodig heeft, hoort bij beide.

3 **a) plant · b) beide · c) plant**

Let op het mitochondrion: ook een plantencel heeft er, want ook een plant doet aan celademhaling. Dat is een klassieke valstrik.

4 **a) dier · b) beide · c) plant**

Let op de amyloplast: die slaat zetmeel op, zoals in een aardappel, en hoort dus bij de plant. Het centrosoom hoort bij het dier, maar het celmembraan heeft elke cel.

3 Bouw en functie

Drie keer dezelfde gedachte: de bouw volgt de taak. Zeg bij elk antwoord welk voordeel de vorm oplevert, niet enkel hoe ze eruitziet.

5 Een rijpe rode bloedcel van de mens heeft geen kern meer. Wat levert dat haar op?

Zonder kern is er meer plaats binnen de cel voor hemoglobine, en dus kan ze meer zuurstof vervoeren.

Noem dat er meer plaats komt voor hemoglobine. Zeggen dat ze geen kern heeft is de vaststelling, het voordeel is het antwoord.

6 Een wortelhaar is een lange, dunne uitloper van een huidcel. Welk voordeel geeft die vorm aan de wortel?

Ze vergroot het oppervlak waarmee de wortel water en mineralen opneemt.

Noem het woord oppervlak: dat is wat een lange dunne vorm oplevert. Dezelfde gedachte komt in de vijfde reeks terug, maar dan omgekeerd.

7 De cellen van het palissadeparenchym staan rechtop en dicht tegen elkaar, net onder de bovenkant van het blad. Waarom precies daar?

Daar valt het meeste licht binnen, en die cellen zitten vol chloroplasten voor de fotosynthese.

Noem zowel het licht als de chloroplasten. De plaats in het blad en de inhoud van de cel horen samen in dit antwoord.

4 Het celmembraan

Hou de drie bouwstenen van het membraan apart: de dubbellaag, de stevigheid en de poorten. Bij de laatste vraag denk je aan osmose en aan wat de celwand doet.

8 **Fosfolipiden vormen de dubbellaag, de grondlaag van elk membraan. Cholesterol houdt het membraan soepel maar stevig. Transmembraaneiwitten dienen als poort of pomp voor stoffen die er niet zelf door kunnen.**

Let op de transmembraaneiwitten: zonder die poorten raken grote of geladen stoffen niet door de vetlaag. Het membraan is dus geen zeef maar een deur met sleutels.

9 Een semi-permeabel membraan laat alle stoffen even vlot door.

niet waar

Niet waar: semi-permeabel betekent half doorlaatbaar. Water gaat er vlot door, grote en geladen stoffen niet of enkel via een poort.

10 Je legt een plantencel in zuiver water. Beschrijf wat er gebeurt en waarom ze niet openbarst.

Water stroomt naar binnen, want daar is de concentratie aan opgeloste stoffen hoger. De cel wordt stevig of turgescent. De celwand houdt haar tegen, zodat ze niet openbarst zoals een dierlijke cel zou doen.

Noem allebei: het water stroomt naar binnen door osmose, en de celwand houdt haar tegen. Een dierlijke cel zou in dezelfde proef wel openbarsten, en dat verschil mag je erbij zeggen.

5 Waarom blijven cellen klein?

Reken eerst, besluit daarna. Volume is zijde maal zijde maal zijde, oppervlakte is zes keer één vlak. Deel dan de oppervlakte door het volume.

11 Een kubusvormige cel heeft een zijde van 2 mm. Hoe groot is haar volume?

$8\ \text{mm}^3$

12 Hoe groot is de totale oppervlakte van die kubus (6 vlakken)?

$24\ \text{mm}^2$

Let erop dat een kubus zes vlakken heeft: 2 maal 2 is 4 per vlak, en 6 keer 4 is 24. Wie dat vergeet, komt op een vierde van het juiste getal.

13 Verdubbel je de zijde tot 4 mm, dan wordt het volume $64\ \text{mm}^3$ en de oppervlakte $96\ \text{mm}^2$. Wat gebeurt er met de verhouding oppervlakte op volume, en waarom zet dat een grens op de grootte van een cel?

Ze zakt van 3 naar $1{,}5$. Een grote cel heeft dus per eenheid volume te weinig membraan om stoffen uit te wisselen. Daarom blijven cellen klein en worden organismen groot door méér cellen te maken.

Let op wat er gebeurt: het volume gaat 8 keer omhoog, de oppervlakte maar 4 keer. Daarom zakt de verhouding van 3 naar 1,5. Dat is de reden dat grote organismen uit veel kleine cellen bestaan en niet uit enkele grote.

6 Weefsels benoemen

Hou de plantenweefsels en de dierlijke weefsels apart. Xyleem en floëem zijn plant, epitheel en spier zijn dier.

14 **a) xyleem · b) floëem · c) epitheelweefsel**

Let op het verschil tussen xyleem en floëem: xyleem gaat omhoog met water, floëem verdeelt de suikers in alle richtingen. Een hulpje: de f van floëem en van fotosynthese, want het vervoert wat het blad maakt.

15 Welk weefsel vervoert bij dieren stoffen door het lichaam?

transportweefsel

16 Hoe heten de twee cellen die samen een huidmondje openen en sluiten?

de sluitcellen

Let erop dat de sluitcellen met twee werken: ze buigen samen open en samen dicht. Daarmee regelt het blad hoeveel water het verliest.